相机版本连接标记与能力说明

版本、连接和能力字段辅助理解设备状态，但不能替代连接过程诊断。当前详情对版本保留十进制和十六进制原值，对连接标记显示布尔结果。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

版本字段

版本快照包括 packetVersion、fallbackVersion、产品与平台类型，以及相机、镜头、TOF、电池、AI、云台、蓝牙、系统管理、遥控器、子 MCU、转轴等组件的版本。

Mapper 将版本 0 和 -1 转为 null；空字符串类型信息也转为 null。详情 formatVersionRaw 显示整数及十六进制，不应把这些原值直接当作已经拆好的四段固件版本字符串。

连接标记

连接快照保留 AI、云台、电池、镜头、TOF、蓝牙在线，以及 USB Wi-Fi、PoE、转轴底座、UWB、音频接口、HDMI、PX30、SD 卡、遥控器等连接标记。

sensorError 与 mediaError 是异常布尔标记，不应按“是否连接”同向解释。voiceDeviceAttached 是三个音频接入标记的逻辑或，属于计算字段，不是额外接收的协议字段。

连接诊断的区别

这些标记描述某次快照下的组件状态，不记录发现、网络准备、建链、认证、重试等阶段耗时。看到状态标记不能声称当前已有全链路连接时间线。

断开原因、重连次数、通道耗时等目标数据应由宿主连接事件接入。它们需要事件身份、时间戳和设备关联，不能由静态布尔状态可靠反推。

能力与路由

capability 当前只有 supportBroadcasting 和 supportUsbMic，直接从 CameraStatusHandle 获取。能力表示设备支持某功能，不表示本次会话正在使用该功能。

routerStatus 有 totalCount、appCount、monitorCount、pcCount。它们是路由统计原值，不是网络时延、丢包率或完整连接历史；总数与分项的业务关系仍需协议确认。

维护规则

新增协议版本时先确认 getter 和无效值约定，再更新快照和 Formatter。对新枚举尽量保留原值，在未确认语义前避免编造中文状态。

完整相机字段的显示 ID、标签、值来源和格式化调用见字段参考 PDF，可结合本篇理解版本与连接的边界。

相关显示字段

显示 ID	标签	取值与格式化
dev.version.packet_version	Version / 数据包版本	formatVersionRaw(status.packetVersion)
dev.version.fallback_version	Version / 兼容版本	formatVersionRaw(status.fallbackVersion)
dev.version.product_type	Version / 产品类型	formatNullableText(status.productType)
dev.version.firmware_type	Version / 固件类型	formatNullableText(status.firmwareType)
dev.version.platform_type	Version / 平台类型	formatNullableText(status.platformType)
dev.version.device_type	Version / 设备类型	formatNullableText(status.deviceType)
dev.version.camera_hardware	Version / 相机硬件版本	formatVersionRaw(status.cameraHardwareVersion)
dev.version.camera_software	Version / 相机软件版本	formatVersionRaw(status.cameraSoftwareVersion)
dev.version.lens_hardware	Version / 镜头硬件版本	formatVersionRaw(status.lensHardwareVersion)
dev.version.lens_software	Version / 镜头软件版本	formatVersionRaw(status.lensSoftwareVersion)
dev.version.tof_software	Version / TOF 软件版本	formatVersionRaw(status.tofSoftwareVersion)
dev.version.battery_hardware	Version / 电池硬件版本	formatVersionRaw(status.batteryHardwareVersion)
dev.version.battery_software	Version / 电池软件版本	formatVersionRaw(status.batterySoftwareVersion)
dev.version.ai_software	Version / AI 软件版本	formatVersionRaw(status.aiSoftwareVersion)
dev.version.gimbal_hardware	Version / 云台硬件版本	formatVersionRaw(status.gimbalHardwareVersion)
dev.version.gimbal_software	Version / 云台软件版本	formatVersionRaw(status.gimbalSoftwareVersion)
dev.version.bluetooth_software	Version / 蓝牙软件版本	formatVersionRaw(status.bluetoothSoftwareVersion)
dev.version.system_manager_software	Version / 系统管理软件版本	formatVersionRaw(status.systemManagerSoftwareVersion)
dev.version.remote_hardware	Version / 遥控器硬件版本	formatVersionRaw(status.remoteHardwareVersion)
dev.version.remote_software	Version / 遥控器软件版本	formatVersionRaw(status.remoteSoftwareVersion)
dev.version.remote_sub_mcu	Version / 遥控器子 MCU 版本	formatVersionRaw(status.remoteSubMcuVersion)

显示 ID	标签	取值与格式化
dev.version.swivel_hardware	Version / 转轴硬件版本	formatVersionRaw(status.swivelHardwareVersion)
dev.version.swivel_software	Version / 转轴软件版本	formatVersionRaw(status.swivelSoftwareVersion)

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/CameraDebugSnapshot.kt
摘要 0b5b57ba5218a380；符号 CameraDebugSnapshot、CameraMediaDebugSnapshot、CameraBootUpWorkModeDebugSnapshot、CameraRecordDebugSnapshot、CameraDevDebugSnapshot、CameraSystemDebugSnapshot

Impl/CameraDebugSnapshotMapper.kt
摘要 df922c3f8bc4aaa7；符号 CameraDebugSnapshotMapper、map、mapMediaStatus、mapDevStatus、mapCapability、mapRouterStatus

Impl/ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
摘要 7797af3e102470cf；符号 CameraDebugFormatter、formatGroups、formatCameraName、formatCameraModel、formatIdentityTail、formatReceivedAt